

## 1. 업무 개요

환경시설본부 ☆☆☆☆처 █████████부(이하 “████████부”라 함)는 「하수도법」 제3조 제2항 및 「공공하수도시설 설치사업 업무지침(부 \$\$\$\$과 -\*\*\*\*(\*\*\*\*.\*\*.\*\*.))」에 따라 공공하수도시설 설계관리 및 공사관리 지원 업무를 수행하고 있다.

## 2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사) 제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 끝내면 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 및 그 밖의 관계 서류에 따라 이를 검사하거나 소속 공무원 등에게 위임하여 검사하게 하여야 한다고 정하고 있다.

「건설공사 품질관리 업무지침」의 제2조(정의)에 따르면, “공사시방서”란 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성한 것으로, 공사의 특수성, 지역 여건 및 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질 시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한 시공기준을 말한다고 정하고 있다.

그리고, █████████부는 기본 및 실시설계 발주 시 과업 산출물로서 침수

시물레이션을 구축하고 있고, 침수 예방 지도를 제출하도록 하고 있다.

따라서, 도시침수 예방사업에서 시물레이션을 통하여 침수 예상 지도나 면적 등을 시공 과정, 설계변경(관로 제원 및 통수 능력 변화 등) 및 최종 준공 시 대상 지역의 침수 해소 효과 분석 및 성과 관리를 위해서 공사시방서에 포함할 필요가 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

도시침수 예방사업은 시운전을 통해 시설의 성능을 검증할 수 있는 다른 사업과는 달리, 예상되는 강우량에 대응하는 '방재 성능'의 확보가 사업의 궁극적 목표이지만, 이러한 방재 성능은 실제 호우 발생 전에는 물리적 확인이 불가능하므로, 구축된 시물레이션을 통해서 설계변경을 포함한 시공 과정 및 준공 시의 사업 효과를 검토할 수 있다.

그리고, 시공 과정에서 발생하는 설계변경 사항(관로 제원 및 통수 능력 변화 등)이 대상 유역의 침수 해소 능력에 미치는 영향을 적절하게 분석하고 관리하기 위해서는 시방서를 통해 구체적인 시물레이션 구축 및 활용 방안이 필요하다.

하지만, ○○○○○○○○○부의 도시 침수예방 사업의 기본 및 실시설계 발주 시 과업내용서에 침수 시물레이션 구축, 침수 위험 지도 등은 작성하도록 하였으나, 설계를 통해 납품된 공사시방서(토목 등)에는 침수 시물레이션 실시에 관한 내용은 없었으며, 공사 발주 시에도 산출내역서에 시물레이션 비용은 포함하고 있으

나, 공사시방서(토목 등)에는 침수 시물레이션을 통한 사업의 목적 달성에 관한 점검 등에 대한 상세한 품질기준이 포함되지 않은 것을 확인하였다.

[표 \*] 도시침수예방사업 시물레이션을 통한 품질관리 포함 여부

| 구분 | 사업명                       | 설계 및 공사발주<br>시방서 시물레이션 내용 유무 | 진행상태     | 비고<br>(공사/설계 계약일) |
|----|---------------------------|------------------------------|----------|-------------------|
| *  | —군 — 등 노후하수관로 정비 및 침수예방사업 | (없음)                         | 공사중      | ****.**,**.       |
| *  | —시 —배수분구 도시침수예방사업         | (없음)                         | 공사중      | ****.**,**.       |
| *  | —시 —지구 도시침수예방사업           | (없음)                         | 공사 준공    | ****.**,**.       |
| *  | —시 —배수분구 도시침수예방사업         | (없음)                         | 공사중      | ****.**,**.       |
| *  | —군 도시침수예방사업(—지구)          | —                            | 설계중      | ****.**,**.(설계)   |
| *  | —시 —배수구역 도시침수예방사업         | (없음)                         | 공사중      | ****.**,**.       |
| *  | —시 —배수구역 도시침수예방사업         | (없음)                         | 공사중      | ****.**,**.       |
| *  | —시 —천배수분구 도시침수예방사업        | (없음)                         | 공사중      | ****.**,**.       |
| ** | —군 도시침수 예방사업              | (없음)                         | 공사 발주 요청 | 공사 발주 요청 중        |

또한, \*\*\*\*년 \*월에 공사 준공된 “시 %%동 및 ##동 도시침수예방사업”의 경우 공사시방서에 시물레이션 등에 대한 내용은 없었고, 시공사가 외부 위탁 의뢰하여 시물레이션을 실시하여 설계변경과 준공 시에 활용하였고, 관련 자료는 보관하고 있으나, 설계변경 보고 문서 및 준공 보고 문서에도 이러한 시물레이션을 통한 침수 예방 분석 등은 포함되지 않았다.

그리고, @@시 \$\$지구 침수예방사업의 경우는 시설공사 시방서에 시물레이션 관련 내용은 없었고, 설계변경과 준공 시에 시물레이션을 활용하였으나, 설계변경 문서에 시물레이션 내용은 포함되지 않았으며, \*\*\*\*년 \*월 시설공사 준공 보고 자료에는 [그림 \*]과 같이 \*차 사업의 시물레이션에 따른 침수 면적과 침수 깊이 감소 내용 등은 기재되어 있었음을 확인하였다.

[그림 \*] @@ \$\$지구 침수예방사업 수리검토 결과

| 보고서 전문 |      |
|--------|------|
| <생략>   | <생략> |
| <생략>   | <생략> |

따라서, 기본 및 실시설계 시 구축된 시뮬레이션 자료 등에 따라 도시침수 예방사업 효과가 사업 전 주기 동안 관리될 수 있도록 공사시방서에 시뮬레이션을 통한 침수면적과 침수 깊이 감소 계획 등 사업 품질관리에 대한 내용이 포함되도록 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설이사(☆☆☆☆처장)는 도시침수 예방사업 전 주기 동안 시뮬레이션을 통한 사업 성과가 될 수 있게 공사시방서의 시뮬레이션 내용 등이 포함되도록 업무를 개선하시기 바랍니다. 【시정(기타)】